

Treat the following questions:

Q1 (3pts): Write a script that does the following:

- Ask the end-user to input from the keyboard the radius r of a circle.
- The script should calculate the circle's area and write it to the HTML document if $r \geq 0.0$.
- The script should write to the HTML document an appropriate error message if $r < 0.0$ or if r is not a float number.
- Circle's area = πr^2
- You should use the predefined constant `Math.PI` for the value of π .

Q2 (4 pts): Write a JavaScript function named *factorial* as follows:

- The function accepts an integer parameter n .
- The function should calculate and then return $n!$ defined as:
 - $n! = n * (n - 1) * \dots * 1$ if $n \geq 1$
 - $0! = 1$
- The function should return -1 if $n < 0$ and -2 if n is not a number.

Q3 (4 pts): Write a JavaScript function named *search* as follows:

- The function accepts as parameters an array a of integers and an integer v .
- The function should determine and then return the first position of v in a if found and -1 otherwise.

Q4 (9pts): Create a complete document that contains both HTML and JavaScript code to implement the following HTML form as specified below:

- The field "Quantity" is initialized to 1.
- VAT is an abbreviation for Value Added Tax.
- The combo box "VAT" contains the following items:
 - No VAT
 - 10%
 - 18.6%
- The combo box "VAT" is initialized to "No VAT".
- The field "Total Amount" is read-only.
- Initially, the cursor is in the field "Quantity".
- When the end-user clicks the button "Clear", the document should return to its initial state as displayed above.
- When the end-user clicks the button "Calculate", a JavaScript function named *f_calculate* should be called to calculate the total amount after data input validation. The calculated amount should be displayed in the "Total Amount" field. In the case of invalid data input, an appropriate error message should be displayed in an alert box and the cursor will be put on the field that contains the invalid data. Note that *f_calculate* should also be called if any of the fields (Quantity, Unit Price, and VAT) is changed.
- Validation rules:
 - Quantity is an integer ≥ 1
 - Unit Price is a float > 0.0

Traiter les questions suivantes :

Q1 (3 pts): Ecrire un script qui fait le suivant:

- Demander à l'utilisateur final de saisir depuis le clavier le rayon r d'un cercle.
- Le script devrait calculer la surface du cercle et l'écrire dans le document HTML si $r \geq 0.0$.
- Le script devrait écrire dans le document HTML un message d'erreur approprié si $r < 0.0$ ou bien si r n'est pas un nombre float.
- Surface du cercle = Πr^2
- Vous devrez utiliser la constante prédéfinie Math. PI pour la valeur de Π .

Q2 (4 pts): Ecrire en JavaScript une fonction nommée *factorial* comme suit :

- La fonction accepte un paramètre n du type integer.
- La fonction devrait calculer et ensuite retourner $n!$ définie comme:
 - $n! = n * (n - 1) * \dots * 1$ si $n \geq 1$
 - $0! = 1$
- La fonction devrait retourner -1 si $n < 0$ et -2 si n n'est pas un nombre.

Q3 (4 pts): Ecrire en JavaScript une fonction nommée *search* comme suit :

- La fonction accepte comme paramètres un tableau a du type integer et un nombre entier v .
- La fonction devrait déterminer et ensuite retourner la première position de v dans a si trouvée et -1 sinon.

Q4 (9 pts): Créer un document complet qui contient le code HTML et JavaScript pour implanter la forme HTML suivante comme spécifié ci-dessous:

- Le champ "Quantity" est initialisé à 1.
- VAT signifie TVA (Taxe à Valeur Ajoutée) en français.
- Le combo box "VAT" contient les items suivants :
 - No VAT
 - 10%
 - 18.6%
- Le combo box "VAT" est initialisé à "No VAT".
- Le champ "Total Amount" est read-only.
- Initialement, le curseur se trouve dans le champ "Quantity".
- Quand l'utilisateur final clique sur le bouton "Clear", le document devrait retourner à son état initial comme affiché ci-dessus.
- Quand l'utilisateur final clique sur le bouton "Calculate", une fonction JavaScript nommée *f_calculate* devrait être appelée pour calculer le montant total (total amount en anglais) après validation des données saisies. Le montant calculé devrait être affiché dans le champ "Total Amount". Si la saisie de données est invalide, un message d'erreur approprié devrait être affiché dans une boîte alert et le curseur sera remis dans le champ qui contient la donnée invalide. Notez que *f_calculate* devrait être appelée également si n'importe quel champ (Quantity, Unit Price et VAT) est modifié.
- Règles de validation:
 - Quantity est un integer ≥ 1
 - Unit Price est un float > 0.0